通用营养与运动科学常识知识库

第一章 能量平衡与体重管理基础

1.1 能量平衡原理

体重管理的核心在于能量平衡定律，即：体重变化 = 能量摄入 - 能量消耗。 - **正平衡**：摄入 > 消耗，多余能量以脂肪或糖原形式储存，体重增加。 - **负平衡（能量赤字）**：摄入 < 消耗，身体动用储备能源，体重下降。 - **零平衡**：摄入 = 消耗，体重维持稳定。 科学减脂的本质是创造并维持适度的能量赤字，同时保证微量营养素和蛋白质的充足摄入。

1.2 基础代谢率（BMR）

基础代谢率（Basal Metabolic Rate, BMR）是指人体在清醒、极端安静、空腹及适宜温度下，维持基本生命活动（如心跳、呼吸、体温）所需的最低能量。BMR 通常占每日总能量消耗的 60%-75%。

常用计算公式： - **Mifflin-St Jeor 公式**（目前公认最准确）： - 男性：BMR = 10 × 体重(kg) + 6.25 × 身高(cm) - 5 × 年龄(y) + 5 - 女性：BMR = 10 × 体重(kg) + 6.25 × 身高(cm) - 5 × 年龄(y) - 161 - **Harris-Benedict 公式**（历史经典，对现代人群可能略微高估）： - 男性：BMR = 88.362 + (13.397 × 体重 kg) + (4.799 × 身高 cm) - (5.677 × 年龄 y) - 女性：BMR = 447.593 + (9.247 × 体重 kg) + (3.098 × 身高 cm) - (4.330 × 年龄 y)

影响 BMR 的因素： 肌肉量（肌肉越多 BMR 越高）、年龄（随年龄增长下降）、性别（男性通常高于女性）、遗传、甲状腺功能及环境温度。

1.3 总每日能量消耗（TDEE）的组成

TDEE = BMR + TEF + EAT + NEAT - **BMR（基础代谢率）**：占 60%-75%。 - **TEF（食物热效应）**：消化、吸收食物消耗的能量，约占摄入热量的 10%。蛋白质的 TEF 最高（20%-30%），碳水次之（5%-10%），脂肪最低（0%-3%）。 - **EAT（运动活动产热）**：有计划的体育锻炼消耗，约占 5%-10%。 - **NEAT（非运动活动产热）**：日常走路、做家务、站立、甚至抖腿等消耗，个体差异极大，约占 15%-30%。提高 NEAT 是突破减脂平台期的关键。

1.4 减脂热量换算与安全速率

- **热量换算**：1 公斤纯脂肪组织约含有 7700 千卡（kcal）热量。
- **安全减重速率**：世界卫生组织（WHO）及各国营养学会推荐，安全且不易反弹的减重速率为每周 0.5kg - 1.0kg。
- **能量赤字设定**：建议每日制造 300 - 500 千卡的热量赤字。过大的赤字（如超过 1000 千卡）会导致肌肉流失、代谢受损、胆结石风险增加及免疫力下降。

第二章 宏量营养素详解

2.1 碳水化合物

- **分类**:
  - 简单糖：单糖（葡萄糖、果糖）、双糖（蔗糖、乳糖），吸收快。
  - 复合碳水：淀粉、多糖，消化较慢，提供持久能量。
  - 膳食纤维：不被人体消化吸收，但对肠道健康、血糖稳定和饱腹感至关重要。
- **GI 与 GL**:
  - 血糖生成指数（GI）：反映食物升高血糖的速度。GI>70 为高，55-70 为中，<55 为低。

    - 血糖负荷（GL）：GL = (GI × 碳水化合物克数) / 100。GL>20 为高，11-19 为中，<10 为低。GL 比 GI 更具实际指导意义。
- **推荐摄入量**：中国营养学会建议，碳水化合物应占总能量的 45%-65%。减脂期不建议低于 130g/天（大脑最低需求）。
- **优质来源**：燕麦、糙米、藜麦、红薯、玉米、豆类、全麦面包。
- **低碳饮食评价**：短期内可通过减少水分和糖原储备快速降重，并可能改善胰岛素敏感性。但长期极低碳水可能导致疲劳、便秘、女性月经紊乱，且难以长期坚持。

2.2 蛋白质

- **氨基酸分类**：必需氨基酸（9 种，必须从食物获取）、非必需氨基酸（体内可合成）、条件必需氨基酸。
- **质量评价**：
    - PDCAAS（蛋白质消化率校正氨基酸评分）：满分为 1，乳清蛋白、酪蛋白、大豆蛋白均为 1。
    - DIAAS（可消化必需氨基酸评分）：新一代标准，更精准评估单个氨基酸的吸收率。
- **不同人群需求量**：
    - 普通成年人：0.8g - 1.0g / kg 体重。
    - 耐力/力量运动人群：1.2g - 2.0g / kg 体重。
    - 减脂期人群：1.6g - 2.4g / kg 体重（高蛋白有助于维持瘦体重、提高 TEF 和饱腹感）。
- **食物来源与利用率**：动物蛋白（蛋、奶、肉、鱼）生物利用率高；植物蛋白（豆类、坚果）需多种搭配以实现氨基酸互补。
- **生理作用**：蛋白质是饱腹感最强的宏量营养素；在能量赤字下，充足的蛋白质是防止肌肉分解（肌肉保护）的最关键因素。

2.3 脂肪

- **分类**：
    - 饱和脂肪：多存在于动物油脂、椰子油。过量摄入增加心血管风险，建议<总热量 10%。
    - 不饱和脂肪：单不饱和（橄榄油、牛油果）、多不饱和（坚果、深海鱼）。对心血管有益。
    - 反式脂肪：人工氢化植物油产生，极度有害，应尽量避免（<1% 总热量）。
- **Omega-3 与 Omega-6**：均为必需脂肪酸。现代饮食中 Omega-6 往往过量，Omega-3 不足。建议增加深海鱼、亚麻籽摄入，将 Omega-6/Omega-3 比例控制在 4:1 以内。
- **推荐摄入量**：占总热量的 20%-35%。极低脂饮食会导致脂溶性维生素缺乏和激素紊乱。
- **健康来源**：特级初榨橄榄油、牛油果、三文鱼、核桃、奇亚籽。
- **激素合成**：脂肪是合成睾酮、雌激素等类固醇激素的原料。长期极低脂饮食会导致性欲下降、女性闭经。

第三章 微量营养素与水

3.1 关键维生素

- **维生素 A**：维持视力、免疫和皮肤健康。来源：动物肝脏、胡萝卜、菠菜。
- **B 族维生素**（B1, B2, B3, B6, B12, 叶酸）：能量代谢的辅酶，神经系统健康。来源：全谷物、瘦肉、蛋类、绿叶蔬菜。
- **维生素 C**：抗氧化、胶原蛋白合成、促进铁吸收。来源：柑橘类、猕猴桃、青椒。
- **维生素 D**：调节钙磷代谢、免疫调节、情绪。来源：阳光照射、深海鱼、强化奶。现代人普遍缺乏，建议检测血清 25(OH)D 水平。
- **维生素 E**：抗氧化，保护细胞膜。来源：坚果、植物油。

- **维生素 K**：凝血功能、骨骼健康。来源：深绿色叶菜、纳豆。

3.2 关键矿物质

- **钙**：骨骼牙齿、肌肉收缩。来源：奶制品、豆腐、绿叶菜。
- **铁**：携氧、防贫血。血红素铁（红肉）吸收率远高于非血红素铁（植物）。
- **锌**：免疫、伤口愈合、睾酮合成。来源：生蚝、牛肉、南瓜子。
- **镁**：参与 300+酶反应、肌肉放松、睡眠。来源：坚果、黑巧克力、全谷物。
- **钾与钠**：维持体液平衡和神经传导。减脂期出汗多需注意补钾（香蕉、土豆），控钠（少吃加工食品）防水肿。

3.3 减脂期易缺乏营养素与补水

- **易缺乏营养素**：由于总食量减少，减脂期极易缺乏钙、铁、维生素 D、B 族维生素及膳食纤维。建议通过多样化饮食或复合维生素补充。
- **水的重要性**：水是脂肪代谢（水解）的介质。轻度脱水（1%-2%）即可导致运动表现下降和代谢减慢。
- **每日推荐饮水量**：一般建议 30-35ml / kg 体重。运动或高温环境下需额外补充。
- **电解质平衡**：长时间运动或低碳饮食初期，身体排水排钠增加，需适量补充钠、钾、镁，防止抽筋和疲劳。

第四章 运动科学基础

4.1 能量系统

人体有三大供能系统，根据运动强度和时长交替主导： - **磷酸原系统（ATP-CP）**：供能极快，无需氧气，维持极量运动约 6-10 秒。对应运动：百米冲刺、大重量单次举重。 - **糖酵解系统（无氧）**：分解肌糖原，产生乳酸，维持 30 秒-2 分钟的高强度运动。对应运动：400 米跑、中等重量多次数力量训练、HIIT。 - **有氧氧化系统**：利用氧气分解糖、脂肪、蛋白质，供能慢但持久。对应运动：慢跑、游泳、骑行、快走。

4.2 运动类型与减脂效果

- **稳态有氧（LISS）**：
  - 特点：中低强度，持续 30 分钟以上，心率在最大心率的 60%-70%。
  - 优势：直接消耗脂肪比例高，恢复快，对关节压力小。
  - 消耗参考：60kg 成人慢跑 1 小时约消耗 400-500 千卡。
- **高强度间歇训练（HIIT）**：
  - 原理：交替进行高强度爆发与低强度恢复。
  - EPOC 效应（运动后过量氧耗）：运动后 24-48 小时内，身体为恢复稳态会持续消耗额外热量。
  - 方案设计：如冲刺 30 秒+慢走 90 秒，循环 8-10 组。总时长 15-25 分钟。
- **抗阻训练（力量训练）**：
  - 减脂意义：增加或维持肌肉量，从而提升基础代谢率（BMR）；改善身体成分（体型）；提高胰岛素敏感性。
  - 原则：渐进超负荷、复合动作优先。
- **NEAT（非运动活动产热）**：
  - 重要性：日常多走路、爬楼梯、站立办公。研究表明，NEAT 的个体差异可达 2000 千卡/天，是长期体重管理的隐形关键。

4.3 运动处方设计

- **FITT 原则**:
  - Frequency（频率）：每周 3-5 次。
  - Intensity（强度）：根据目标设定心率或 RPE（主观疲劳感觉）。
  - Time（时间）：有氧 30-60 分钟，力量 45-60 分钟。
  - Type（类型）：有氧+抗阻结合效果最佳。
- **燃脂心率区间**：通常为最大心率（220-年龄）的 60%-75%。在此区间内，脂肪供能比例最高。
- **渐进超负荷**：随着身体适应，必须逐步增加重量、次数、组数或缩短休息时间，才能持续进步。
- **初学者计划示例**：每周 3 次全身力量训练（每次 40 分钟）+ 2 次中等强度有氧（每次 30 分钟）+ 日常增加步行步数。

第五章 科学减脂饮食策略

5.1 常见饮食模式对比

- **热量限制（CR）**：最基础、证据最充分的模式。核心是 TDEE 减去 300-500 千卡。适合所有人。
- **间歇性断食（IF）**：
  - 16:8 法：每天 8 小时内进食，16 小时禁食。有助于控制总热量和改善胰岛素敏感性。
  - 5:2 法：每周 5 天正常吃，2 天极低热量（500-600 千卡）。
- **低碳水/生酮饮食**：碳水<50g/天，迫使身体使用酮体供能。对难治性癫痫有效，短期减重快，但长期依从性差，有“酮流感”风险，需医生指导。
- **地中海饮食**：高果蔬、全谷物、橄榄油、鱼类。被公认为最健康、最可持续的饮食模式，对心血管极其有益。
- **DASH 饮食**：专为降血压设计，强调低钠、高钾、高钙、高镁、高纤维。

5.2 膳食计划与份量控制

- **制定方法**：计算 TDEE → 设定目标热量 → 分配宏量营养素比例 → 选择食物种类 → 制定每周食谱。
- **份量控制技巧**:
  - 手掌法则：1 掌心蛋白质，1 拳头碳水，2 拳头蔬菜，1 拇指脂肪。
  - 餐盘法：1/2 盘蔬菜，1/4 盘优质蛋白，1/4 盘全谷物。
- **外食策略**：选择清淡烹饪（蒸、煮、烤）；要求酱汁分装；先吃蔬菜和蛋白质；避免含糖饮料和酒精。
- **健康加餐**：希腊酸奶、一小把坚果、一个苹果、一杯黑咖啡。避免加工零食。

第六章 代谢适应与减脂平台期

6.1 代谢适应的生理机制

当长期处于能量赤字时，身体会启动“生存机制”：甲状腺激素（T3）下降、瘦素水平降低、交感神经活性下降、NEAT 无意识减少。导致实际 TDEE 低于预期，减重变慢。这是正常的生理保护，并非“代谢损坏”。

6.2 平台期的识别与应对

- **识别**：在严格遵守饮食和训练计划的情况下，连续 3-4 周体重和围度无任何变化。需排除水分波动、女性生理期、测量误差等因素。
- **饮食休息（Diet Break）**：将热量恢复至 TDEE 水平维持 1-2 周。有助于恢复瘦素水平、缓解心理压力、消除水肿。
- **反向饮食（Reverse Dieting）**：减脂结束后，每周缓慢增加 100-150 千卡热量（主要来自碳水），直到找到新的维持热量。目的是在不快速反弹的前提下，修复代谢并提高热量耐受度。
- **调整训练变量**：改变运动类型、增加力量训练比重、提高日常步数（NEAT）。

6.3 溜溜球效应与维持期

- **溜溜球效应（Yo-yo Dieting）**：极端节食 → 快速掉重 → 代谢受损/暴食 → 快速反弹 → 再次节食。危害：增加内脏脂肪、心血管疾病风险、心理抑郁。
- **预防**：拒绝极端节食，将减脂视为生活方式的改变而非短期任务。
- **维持期策略**：达到目标后，不要立即恢复正常饮食，必须经过“反向饮食”过渡。建立长期的自我监控习惯（如每周称重）。

第七章 激素与体重调节

7.1 胰岛素与血糖

胰岛素是“储存激素”。长期高糖高热量饮食导致胰岛素抵抗，细胞对胰岛素不敏感，胰腺分泌更多胰岛素，高胰岛素水平会抑制脂肪分解，促进脂肪合成。对策：低 GI 饮食、力量训练、减脂。

7.2 瘦素与饥饿素

- **瘦素（Leptin）**：由脂肪细胞分泌，向大脑发送“饱”和“能量充足”信号。肥胖者常有“瘦素抵抗”；减脂后瘦素骤降，导致极度饥饿。
- **饥饿素（Ghrelin）**：由胃分泌，刺激食欲。减脂期胃排空快，饥饿素升高。
- **对策**：保证充足睡眠、摄入足够蛋白质和膳食纤维、避免极端节食。

7.3 皮质醇与压力

皮质醇是“压力激素”。长期慢性压力导致皮质醇持续偏高，引发：向心性肥胖（腹部脂肪堆积）、肌肉分解、渴望高糖高脂食物（情绪性进食）、水肿。对策：冥想、充足睡眠、适度放松、避免过度训练。

7.4 甲状腺与性激素

- **甲状腺激素**：代谢的“油门”。甲减会导致严重肥胖、疲劳、怕冷。
- **性激素**：男性睾酮下降会导致肌肉流失、脂肪增加；女性雌激素波动（如更年期、多囊卵巢综合征 PCOS）易导致腹部肥胖和胰岛素抵抗。

7.5 睡眠对激素的影响

睡眠不足（<7 小时）会导致：饥饿素上升、瘦素下降、皮质醇升高、胰岛素敏感性下降。研究表明，睡眠剥夺者在自由进食状态下，每日会多摄入约 300-400 千卡，且偏好高碳水食物。

第八章 运动营养时机与补剂

8.1 营养时机

- **运动前（Pre-workout）**：运动前 1-2 小时摄入适量碳水和少量蛋白质，保证糖原储备。避免高脂高纤维防肠胃不适。
- **运动中**：1 小时以内的运动无需额外补充，喝水即可。超过 1 小时的高强度运动，可补充含电解质和碳水的饮料。
- **运动后（Post-workout）**：运动后 30-60 分钟内补充“碳水+蛋白质”（比例约 3:1 或 2:1），有助于肌糖原恢复和肌肉蛋白合成。
- **“合成代谢窗口”评价**：过去认为运动后 30 分钟是“黄金窗口”，错过就白练。现代科学证实，只要全天蛋白质和总热量达标，这个窗口可以放宽到运动后几小时。对于非职业运动员，无需焦虑。

8.2 常见运动补剂科学评价

- **蛋白粉**：便捷、高性价比的蛋白质来源。乳清蛋白吸收快适合运动后；酪蛋白吸收慢适合睡前。
- **肌酸（Creatine）**：目前研究最透彻、最安全的补剂。能提升力量、爆发力和肌肉体积。推荐一水肌酸，每日 3-5g。
- **咖啡因**：有效的合法运动增效剂。运动前 30-60 分钟摄入 3-6mg/kg 体重，可提升耐力和专注力。
- **支链氨基酸（BCAA）**：若全天蛋白质摄入充足，BCAA 几乎无额外益处。仅在空腹训练或极低热量减脂期有防肌肉流失作用。
- **左旋肉碱（L-carnitine）**：负责运送脂肪酸进入线粒体。但人体通常不缺乏，额外补充对健康人群减脂**无效**。
- **共轭亚油酸（CLA）**：动物实验有效，但人体临床试验效果微乎其微，不推荐。
- **各类“减肥产品”**：绝大多数网红减肥茶、排毒胶囊、燃脂丸，要么无效，要么含有违禁成分（如西布曲明），要么通过利尿/腹泻制造假象，严重危害健康。
- **安全性**：补剂不能替代真实食物。购买时认准第三方检测认证（如 Informed-Choice、NSF）。

第九章 行为心理学与习惯养成

9.1 行为改变阶段模型（跨理论模型）

1. **前意向阶段**：没打算改变。需提升认知。
2. **意向阶段**：打算在未来 6 个月内改变。需权衡利弊。
3. **准备阶段**：计划在未来 1 个月内行动。需制定具体计划。
4. **行动阶段**：已改变行为<6 个月。需应对诱惑、寻求支持。
5. **维持阶段**：行为改变>6 个月。需预防复发、融入生活。

9.2 目标设定：SMART 原则

- **S (Specific)**：具体。不是“我要减肥”，而是“我要减掉 5 公斤”。
- **M (Measurable)**：可衡量。每周记录体重和围度。
- **A (Achievable)**：可实现。每周减 0.5kg，而不是 5kg。
- **R (Relevant)**：相关性。目标必须是你内心真正渴望的。
- **T (Time-bound)**：有时限。在 3 个月内达成。

9.3 自我监控与情绪性进食

- **自我监控**：记录食物日记（包括分量、时间、情绪）和每日体重。研究表明，坚持记录是减脂成功的最强预测因子。
- **情绪性进食**：因压力、无聊、悲伤而非生理饥饿进食。应对策略：识别触发因素、寻找非食物替代方案（散步、深呼吸、找人倾诉）、允许自己偶尔吃但控制份量。

9.4 习惯养成与动机维持

- **习惯堆叠**：将新习惯绑定在旧习惯上。例如：“喝完早晨的咖啡后，立刻做 10 个深蹲”。
- **环境设计**：让好习惯容易，坏习惯困难。把水果放在桌上，把零食锁进柜子；提前准备好健身包。
- **社会支持**：寻找减脂搭子、加入社群或告知家人。他人的监督和鼓励能显著提升依从性。
- **复发预防**：偶尔吃多或没运动不是失败，而是正常波动。关键在于“下一顿”立刻回到正轨，而不是破罐子破摔。

第十章 特殊人群的减脂与营养建议

10.1 青少年

- **核心原则**：处于生长发育期，**严禁**极端节食或低碳水饮食。
- **建议**：保证充足的钙、铁、蛋白质和优质脂肪。通过

通用营养与运动科学常识知识库（续）

第十章 特殊人群的减脂与营养建议（续）

10.2 中老年人

- **肌肉减少症（sarcopenia）的干预**：人体在 30 岁后每 10 年肌肉流失约 3%-8%，60 岁后流失速度显著加快。为应对这一生理变化，中老年人的蛋白质需求应提高至 1.0-1.2g/kg 体重/天，并增加优质蛋白（如乳清蛋白、鱼类、瘦肉）的比例，以刺激肌肉蛋白合成。
- **力量训练的核心地位**：建议每周进行 2-3 次全身性力量训练。这不仅是预防肌肉流失的关键，更是预防骨质疏松和降低跌倒风险的有效手段。
- **骨密度的综合维护**：维持骨骼健康需要“营养+运动”双管齐下。每日需保证钙摄入量达到 1000-1200mg，维生素 D 摄入量为 800-1000IU，并结合规律的负重运动（如快走、跳舞）以刺激骨形成。
- **关节保护策略**：考虑到中老年人关节软骨的磨损，应优先选择低冲击运动，如游泳、椭圆机训练和骑行，以减少关节腔内的机械压力。
- **代谢率下降的应对**：随着年龄增长，基础代谢率自然下降。减脂时应适度减少每日总热量摄入，但必须保证极高的营养密度（即单位热量下的维生素、矿物质和蛋白质含量），避免隐性营养不良。

10.3 女性

- **月经周期与训练/营养的适配**：
  - 卵泡期（月经结束后）：随着雌激素水平上升，女性的力量、耐力和糖原利用率处于较好状态，可适当增加训练强度和容量。
  - 黄体期（排卵后）：孕酮升高导致基础体温上升，身体更容易感到疲劳，核心体温调节能力下降。此时应适当降低训练强度，并注意补充水分和电解质。
  - 经期：轻度运动（如散步、瑜伽）有助于促进盆腔血液循环、缓解痛经，但应严格避免高强度的间歇训练或大重量下肢训练。
- **女性运动员三联征**：需高度警惕“能量可用性不足、月经紊乱、骨密度降低”这一综合征。过度限制热量摄入是导致该问题的核心诱因，严重时会造成不可逆的骨骼损伤。
- **孕产期安全指导**：孕期运动必须在医生评估后进行。孕中后期应避免仰卧位运动，以防增大的子宫压迫下腔静脉导致仰卧位低血压综合征。适度运动有助于控制孕期体重增长、改善妊娠糖尿病风险并促进产后恢复。
- **更年期的代谢管理**：绝经后雌激素水平断崖式下降，导致脂肪重新分布（向腹部集中）及骨量快速流失。此阶段必须显著增加抗阻力训练的比例，并严格监控钙和维生素 D 的摄入。
- **多囊卵巢综合征（PCOS）的营养干预**：PCOS 患者普遍存在胰岛素抵抗。采用低碳水化合物饮食或低 GI（血糖生成指数）饮食，结合规律的力量训练，能有效改善胰岛素敏感性，调节内分泌并辅助减脂。

10.4 慢性病患者

- **2 型糖尿病**：运动是提高胰岛素敏感性的“天然药物”。建议每周进行至少 150 分钟中等强度有氧运动，并配合 2 次力量训练。患者必须在运动前后监测血糖，严禁空腹进行高强度运动，以防发生严重的运动性低血糖。
- **高血压**：规律的有氧运动可使收缩压稳定降低 5-8mmHg。在力量训练中，必须避免长时间憋气（瓦尔萨尔瓦效应），以免引起血压剧烈波动。推荐散步、游泳等舒缓运动。
- **高血脂**：有氧运动能有效提升高密度脂蛋白（HDL）水平并降低血液中的甘油三酯。饮食干预需严格配合，限制饱和脂肪和反式脂肪的摄入。

- **关节炎**：水中运动利用浮力减轻关节承重，太极等低冲击运动能增强关节周围肌肉力量并改善本体感觉。应绝对避免跑步、跳绳等高冲击运动。

10.5 久坐办公人群

- **久坐的健康风险**：长时间静坐会显著增加代谢综合征、深静脉血栓及慢性腰背痛的风险，且这种风险无法完全被下班后的运动抵消。
- **实用干预策略**：建议每坐 1 小时必须起身活动 5 分钟。可引入站立办公桌交替办公，或将部分会议改为“步行会议”。
- **日常活动量目标**：不要盲目追求极高步数。应从当前的日均步数起步，每周增加 1000 步，最终平稳过渡到 8000-10000 步/天的健康目标。
- **办公室简易运动**：利用碎片时间进行椅子深蹲、桌面俯卧撑或楼梯攀爬，以激活臀部和背部肌肉，缓解脊柱压力。

第十一章 常见误区与科学澄清

1. **误区：“吃碳水会胖”**
   - **科学解释**：体重增加的根本原因是长期的总热量盈余，而非单一营养素。碳水化合物本身不是敌人，且是大脑和红细胞的主要能量来源。
   - **正确做法**：控制总热量，选择低 GI、高膳食纤维的复合碳水（如燕麦、糙米），替代精制糖和白米面。
2. **误区：“晚上吃东西会胖”**
   - **科学解释**：身体的代谢是 24 小时连续的，只要全天总热量不超标，晚上进食本身不会直接转化为脂肪。但晚上暴食往往伴随着高热量零食和情绪性进食。
   - **正确做法**：关注全天总热量分配。若晚间饥饿，可选择高蛋白或高纤维的轻食（如无糖酸奶、黄瓜）。
3. **误区：“局部减脂”**
   - **科学解释**：脂肪的动员和消耗是全身性的生理过程，受激素调控。做仰卧起坐只能强化腹部肌肉，无法直接燃烧腹部脂肪。
   - **正确做法**：通过全身性的有氧与力量训练制造热量缺口，体脂率下降后，特定部位的脂肪自然会减少。
4. **误区：“出汗多=减脂多”**
   - **科学解释**：出汗是人体调节体温的散热机制，流失的绝大部分是水分和电解质。运动后体重下降只是脱水，喝水后会立刻恢复。
   - **正确做法**：以心率和运动时长作为衡量运动强度的指标，运动前后及运动中需及时补充水分。
5. **误区：“水果可以随便吃”**
   - **科学解释**：水果虽然富含维生素，但也含有果糖。果糖在肝脏中代谢，过量摄入极易转化为甘油三酯，导致热量超标和脂肪肝。
   - **正确做法**：每日水果摄入量控制在 200-350g，优先选择浆果类、苹果等低糖水果，避免榨汁（榨汁会破坏纤维并浓缩糖分）。
6. **误区：“零脂肪食品更健康”**
   - **科学解释**：脂肪是食物风味的重要载体。当食品去除脂肪后，为了弥补口感，通常会添加大量的糖、增稠剂或钠。
   - **正确做法**：学会看配料表和营养成分表，关注总热量和添加糖含量，而非仅仅盯着“0 脂肪”的标签。
7. **误区：“代餐可以完全替代正餐”**
   - **科学解释**：代餐多为流质或粉末，缺乏天然食物的“食物基质效应”，咀嚼感差，饱腹感持续时间短，且难以提供全面的植物化学物。

- **正确做法**：代餐仅作为应急或短期热量控制手段，长期减脂必须回归天然、多样化的真实食物。

8. **误区：“节食是最好的减肥方法”**
   - **科学解释**：极端节食会导致身体启动“饥荒模式”，基础代谢率大幅下降，肌肉大量流失。一旦恢复正常饮食，体重极易反弹甚至超过原有水平。
   - **正确做法**：制造温和的热量缺口（每日减少 300-500kcal），保证充足的蛋白质和微量营养素摄入。
9. **误区：“只做有氧不做力量”**
   - **科学解释**：长期单一的有氧运动在减脂后期会导致肌肉流失，进而拉低基础代谢，形成“易胖体质”。
   - **正确做法**：将有氧运动与抗阻力训练结合。力量训练能维持甚至增加瘦体重，提高静息代谢率。
10. **误区：“体重秤上的数字最重要”**
    - **科学解释**：体重包含水分、糖原、肌肉、脂肪和食物残渣。肌肉密度大于脂肪，体重不变但体型变好是完全可能的。
    - **正确做法**：将体脂率、腰围、衣物宽松度以及镜子里的体型作为更可靠的评估指标。
11. **误区：“吃脂肪会长脂肪”**
    - **科学解释**：膳食脂肪对维持细胞膜结构、激素（如睾酮、雌激素）合成及脂溶性维生素吸收至关重要。完全无脂饮食会导致内分泌紊乱和极度饥饿感。
    - **正确做法**：摄入占总热量 20%-30% 的健康脂肪，如橄榄油、牛油果、坚果和深海鱼。
12. **误区：“运动后不能吃东西”**
    - **科学解释**：运动后 30-60 分钟是肌肉合成和糖原恢复的“黄金窗口期”。此时不补充营养反而会延缓恢复，增加肌肉分解。
    - **正确做法**：运动后补充“快速吸收的碳水+优质蛋白”（如香蕉+蛋白粉），比例约为 2:1 或 3:1。
13. **误区：“喝冷水/冰水能消耗更多热量”**
    - **科学解释**：身体将冰水加热至体温所消耗的热量微乎其微（一杯冰水仅消耗约 8kcal），对减脂的实际贡献可以忽略不计。
    - **正确做法**：根据肠胃舒适度选择水温，核心目标是保证每日充足的饮水量（2-3L）。
14. **误区：“排便是减肥的好指标”**
    - **科学解释**：排便减少的重量主要是食物残渣、水分和肠道菌群，与脂肪细胞的体积缩小毫无关系。
    - **正确做法**：关注长期的体重趋势和围度变化，多吃膳食纤维以维持肠道健康，而非追求排便频率。
15. **误区：“瘦子不需要运动”**
    - **科学解释**：“瘦”不等于健康。许多 BMI 正常的人存在内脏脂肪超标（TOFI：外瘦内胖）和肌肉量低下（肌少症）的问题。
    - **正确做法**：无论体型如何，都应保持规律的有氧和力量训练，以提升心肺功能和代谢健康。
16. **误区：“蛋白粉是’激素’，吃了伤肾”**
    - **科学解释**：蛋白粉只是从牛奶或大豆中提取的浓缩食物，不含任何激素。对于肾功能健康的正常人，高蛋白饮食不会损伤肾脏。
    - **正确做法**：肾功能不全者需遵医嘱限制蛋白；健康人群按体重需求（1.2-2.0g/kg）摄入蛋白质是安全的。
17. **误区：“女性做力量训练会变成’金刚芭比’”**

- **科学解释**：肌肉生长高度依赖睾酮。女性的睾酮水平仅为男性的 1/10 到 1/20，自然训练下极难长出夸张的肌肉块。
- **正确做法**：女性应大胆进行力量训练，这有助于塑造紧致线条、提高骨密度和基础代谢。

18. **误区：“减肥药/茶安全有效”**
    - **科学解释**：市面上绝大多数非处方减肥产品未经严格的临床验证。部分违规产品可能含有西布曲明（已禁用）或利尿剂，对心脏和肝肾造成不可逆损伤。
    - **正确做法**：拒绝任何宣称“快速瘦身”的三无产品。如需药物干预，必须在内分泌科医生指导下使用合法处方药。
19. **误区：“每天必须吃早餐才能减肥”**
    - **科学解释**：早餐本身没有“魔法燃脂”效果。是否吃早餐取决于个人的作息和饥饿感。只要全天总热量受控，间歇性禁食（跳过早餐）同样可以减脂。
    - **正确做法**：倾听身体的饥饿信号。如果早晨不饿，可以推迟进食；如果习惯吃早餐，应选择高蛋白、高纤维的组合。
20. **误区：“肌肉能变成脂肪/脂肪能变成肌肉”**
    - **科学解释**：肌肉组织和脂肪组织在细胞结构和生理功能上完全不同，它们之间不存在相互转化的生理途径。
    - **正确做法**：停止运动后肌肉会萎缩，若饮食不调整导致热量盈余，脂肪会重新堆积。需保持“训练+合理饮食”双轨并行。
21. **误区：“运动 30 分钟以上才开始燃脂”**
    - **科学解释**：从运动的第一秒起，糖原和脂肪就在按比例混合供能。所谓“30 分钟”只是脂肪供能比例逐渐占据主导的时间点，并非燃脂的“开关”。
    - **正确做法**：不要因为没有时间凑够 30 分钟就放弃运动。哪怕 10-15 分钟的高强度间歇训练（HIIT）同样有极佳的燃脂和心肺锻炼效果。
22. **误区：“无糖饮料完全无害”**
    - **科学解释**：虽然零热量，但人工甜味剂可能干扰肠道菌群平衡，且甜味刺激可能欺骗大脑，导致对真实甜食的渴望增加，间接引发代偿性进食。
    - **正确做法**：无糖饮料可作为戒断含糖饮料的过渡工具，但不应作为日常主要水分来源，白开水、茶和黑咖啡才是首选。

第十二章 实用评估工具与指标

12.1 身体成分评估

- **BMI（体质指数）**：计算公式为 BMI = 体重(kg) ÷ 身高(m)的平方。根据中国成人标准：<18.5 为偏瘦，18.5-23.9 为正常，24-27.9 为超重，≥28 为肥胖。局限性在于无法区分肌肉和脂肪，健美人群易被误判为超重。
- **体脂率测量方法**：
  - 皮褶厚度法：使用皮脂钳测量，经济便携，但极度依赖操作者的经验。
  - 生物电阻抗（BIA）：常见于家用体脂秤，原理是测电阻。极易受体内水分、进食状态影响，建议固定时间（如晨起空腹排便后）测量以观察长期趋势。
  - DEXA 扫描：双能 X 射线吸收法，目前临床公认的金标准，能精确区分骨矿、脂肪和瘦肉，但费用较高且有微量辐射。
  - 水下称重法：基于阿基米德原理，精确度高，但操作繁琐，多用于科研。
- **健康体脂率范围**：成年男性理想范围为 10%-20%，成年女性为 18%-28%（女性必需脂肪高于男性）。
- **腰臀比（WHR）**：计算公式为 腰围 ÷ 臀围。男性>0.9、女性>0.85 提示为中心性肥胖（苹果型身材），心血管疾病风险显著增加。

- **腰围警戒线**：根据中国成人标准，男性腰围≥90cm、女性腰围≥85cm，提示内脏脂肪过多，需立即启动生活方式干预。

12.2 运动能力评估

- **1RM（一次最大重复重量）**：评估绝对力量的金标准。出于安全考虑，普通人可采用多 RM 测试（如 5RM 或 10RM）结合公式（如 Epley 公式：1RM = 重量 × (1 + 重复次数/30)）进行安全估算。
- **VO2max（最大摄氧量）估算**：可通过库珀 12 分钟跑测试（记录 12 分钟内跑过的距离）或台阶测试来评估心肺耐力上限。
- **柔韧性评估**：坐位体前屈测试是评估下背部和腘绳肌柔韧性的标准方法，有助于预防运动损伤。
- **心肺耐力测试**：3 分钟台阶测试或 Rockport 步行测试适合大众，通过运动后的心率恢复速度来评估心血管健康水平。

12.3 食物标签阅读指南

- **核心关注点**：首先看“每份含量”（很多零食一包分多份，热量需乘倍数）；其次看总热量、三大营养素比例；警惕钠含量（每 100g 超过 600mg 即为高钠）；确认反式脂肪是否为 0；检查添加糖含量。
- **配料表识读**：配料按含量递减排列。需警惕隐形糖的别名，如果葡糖浆、麦芽糊精、浓缩果汁、结晶果糖等。
- **营销陷阱识别**：“无糖”可能含代糖或本身无添加糖但高脂肪；“低脂”可能高糖；“0 添加”不等于低热量。一切以营养成分表的数据为准。

12.4 个人运动与营养档案

- **建议记录维度**：每日饮食内容与分量、运动类型与时长、晨起空腹体重、关键部位围度（腰、臀、大腿）、主观睡眠质量与精力感受。
- **评估与调整周期**：人体适应需要时间，建议每 4 周进行一次全面的数据回顾。若连续 2 周围度和体重无变化，再考虑调整热量或训练计划。
- **工具推荐**：可使用薄荷健康、MyFitnessPal 等专业 APP 进行食物热量查询和宏量营养素记录，提高执行效率。

附录

附录 A 常见食物热量与营养素速查表（每 100g 可食部）

食物类别	食物名称	热量(kcal)	蛋白质(g)	碳水(g)	脂肪(g)	膳食纤维(g)
主食类	粳米(大米)	346	6.7	77.9	0.7	0.6
主食类	燕麦片(纯)	377	15.0	66.9	6.7	5.3
主食类	红薯	86	1.6	20.1	0.2	1.6
主食类	玉米(鲜)	112	4.0	22.8	1.2	2.9
主食类	全麦面包	247	13.0	41.0	3.4	6.0
主食类	糙米	350	7.9	73.0	2.8	3.5
主食类	荞麦面(干)	340	11.0	70.0	2.5	4.0
主食类	土豆	77	2.0	17.5	0.2	1.8
主食类	芋头	56	2.2	12.7	0.2	1.0
主食类	意面(干)	350	12.0	72.0	1.5	3.0
蛋白质类	鸡胸肉	133	31.0	0	1.2	0
蛋白质类	瘦牛肉	125	21.0	0	4.2	0
蛋白质类	鸡蛋(全)	144	13.3	1.5	9.5	0
蛋白质类	三文鱼	139	21.0	0	6.0	0
蛋白质类	虾仁	87	18.0	0.8	0.7	0
蛋白质类	北豆腐	81	8.1	1.5	4.8	0.4
蛋白质类	猪里脊	143	20.0	1.5	6.2	0
蛋白质类	鸭肉(瘦)	135	19.0	0	6.5	0
蛋白质类	鲈鱼	105	18.0	0	3.5	0
蛋白质类	毛豆	131	13.0	8.5	5.0	4.0
蔬菜类	西兰花	34	2.8	6.6	0.4	2.6
蔬菜类	菠菜	23	2.9	3.6	0.4	1.7
蔬菜类	番茄	18	0.9	3.9	0.2	1.2
蔬菜类	黄瓜	15	0.7	3.6	0.1	0.5
蔬菜类	生菜	15	1.3	2.0	0.3	1.3
蔬菜类	芹菜	16	0.9	3.5	0.1	1.5
蔬菜类	冬瓜	12	0.4	2.6	0.1	0.7
蔬菜类	紫甘蓝	25	1.5	5.5	0.2	2.0
水果类	苹果	53	0.3	13.8	0.2	2.4
水果类	香蕉	89	1.1	22.8	0.3	2.6
水果类	橙子	47	0.9	11.8	0.2	2.4
水果类	蓝莓	57	0.7	14.5	0.3	2.4
水果类	草莓					